HACKATHON 项目路演 / 2026.10

思印客 Silnk

校园文档交付终端

不是一台共享打印机，而是一条可审计的文档交付链路

佳能 G3800 / 涂鸦 T5AI 取件屏 / 地瓜 RDK X5 视觉

上传 → 检查 → 计价 → 支付 → 打印 → 取件 → 删除

为什么

共享打印机只管「出纸」

把文件送到纸上，不等于把事办对

格式不对
论文打出来才看到页边距、页码不对，返工重打

拿错文件
一叠纸分不清是谁的，取件靠猜，错拿漏拿

隐私残留
身份证 / 手机号随文件留在机器里，删了也没记录

接入太贵
旧打印机装机靠人肉改脚本，500 元机器配 2000 元人工

产品定位

思印客 = 文档交付终端

一条链路：上传 → 检查 → 计价 → 支付 → 打印 → 取件 → 删除

打印前 格式体检 · 一键修复 · A3 拆 A4 · 隐私打码

打印中 智能选机 · 班级批量封皮 · 拼单合单

打印后 取件码核对 · 5 分钟自动删文件 · 删除可查

核心创新 • 硬件

三大硬件创新

1 旧打印机零配置接入



现场实拍

验证状态：已实现

图形向导只填服务器地址，4 位接入码批准后自动下发本机令牌，8 秒上线；不换打印机、不改脚本。

2 T5 实时取件终端



现场实拍

验证状态：上屏已实测

串口接收后端真实状态、纸量、取件码；点击主卡片确认取件并回传，后端幂等记录取件时间。

3 X5 出纸视觉证据



现场实拍

验证状态：上传已验证

以空托盘为基准帧检测出纸变化，仅在活动订单窗口上报；事件带唯一标识与现场照片。

实测结果

实测数据，不是估算

210 项 pytest 通过 — 含交付承诺 / 告警 / 取件 / X5 出纸检测

8 秒 零配置接入上线 — 填地址 + 4 位码批准即下发本机令牌

5 分钟 文件自动删除 — 打印完成即删源文件，删除可查可溯

1/3 商用方案成本 — 硬件自制 + 平台自研，无需外采

技术栈

技术栈与部署

后端 FastAPI + SQLite (WAL)	**用户端** Vue 3 + Vite	**管理端** 原生 HTML / CSS / JS	**PDF 引擎** PyMuPDF
OCR Tesseract + pytesseract	**打印** SumatraPDF / CUPS	**部署** Ubuntu 22.04 + systemd	**测试** pytest + GitHub Actions

注：工程基于开源项目 233kun / self-service-printer 重构与扩展（github.com/233kun/self-service-printer）